中国教育技术协会 · “AI+教育”创新应用大赛

高等教育组 / AI+教学赛道

# “榕”图

# “3820”战略工程认知引擎助手

## 参赛内容介绍

“3820”战略工程 · 数字人文

多智能体协同 · 多模态检索 · 可追溯问答


申报团队

**榕图智行**

所属单位

**上海交通大学**


参赛赛区

**上海赛区**

申报日期

**2026 年 10 月**

# 基本信息

| | |
|---|---|
| **作品名称** | “榕”图——“3820”战略工程认知引擎助手 |
| **所属组别** | 高等教育组 |
| **参赛赛道** | AI+教学 |
| **所属赛区** | 上海赛区 |
| **参赛形式** | 团队 |
| **团队名称** | 榕图智行 |
| **所在单位** | 上海交通大学 |
| **作品类型** | AI辅助教学与自主研学平台 |
| **申报日期** | 2026年10月 |

# 一、团队信息

本项目由上海交通大学相关学院师生共同参与建设，围绕高校思想政治理论课程教学需求，开展历史文献资料整理、人工智能技术开发、教学资源建设与应用场景设计，形成融合教学研究、技术研发和资料建设的跨学科合作团队。

## 1.1 项目主持人

**张伶｜上海交通大学马克思主义学院**

负责项目总体规划、研究团队组织、研究进度推进及案例质量把关；设计并制作教学案例所需的演示文稿，搜集相关文字、图片及视频资料，统筹作品的教学定位和建设方向。

## 1.2 项目其他完成人

**林函锋｜上海交通大学致远学院**

负责 AI 知识库主要功能设计与核心代码编写，参与部分资料搜集，完成项目开发、测试、部署全流程，承担项目的整体技术支持工作。

**安烁羽｜上海交通大学医学院思政人文教研室**

负责教案文档资料梳理、教案程序开发，撰写基于“3820”战略工程内容的多智能体系统搭建指南，并参与系统运营相关工作。

**王潇晗｜上海交通大学机动学院**

参与前期代码编写与校正、大量文献资料搜集，辅助系统技术实现，并对平台测试和功能完善提出意见。

## 1.3 团队协作机制

项目采用教学需求与技术研发协同推进的工作方式，由教学研究人员提出课程应用需求、设计教学案例，由技术研发人员完成知识库建设、智能体工作流设计与系统实现，并通过资料校验、功能测试及教学场景讨论持续完善平台。

# 二、作品背景与建设目标

## 2.1 作品建设背景

福州“3820”战略工程是理解城市长期发展规划、接续奋斗与民生改善的重要实践案例。相关资料涉及规划原件、历史访谈、研究论文、统计文献、新闻图片、视频影像及教学演示材料，时间跨度长、信息来源广、内容形式多样。

传统资料学习方式主要依赖人工查找和阅读。对于希望了解“3820”战略工程的学生而言，往往需要在不同文献和媒体资料之间反复切换，才能逐步建立对历史背景、规划目标、实施过程及发展成效的系统认识。

随着生成式人工智能和智能体技术的发展，利用自然语言交互与多模态知识检索组织专题教学资源，为复杂历史案例的自主学习和课堂探究提供了新的技术路径。

## 2.2 教学背景与课程结合

本作品面向高校思想政治理论课程，重点结合《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》第四章“坚持以人民为中心”第三节的教学内容，服务于“把为人民造福的事情真正办好办实”这一教学主题。

教学可从福州昔日“纸裨城”的居住环境切入，引导学生了解城市更新与民生改善的具体实践，并进一步探究“3820”战略工程所体现的长期规划与接续发展理念。

通过对历史材料和实际案例的分析，帮助学生理解“解决群众最关心最直接最现实的利益问题”与“一件事情接着一件事情办，一年接着一年干”的实践联系。

本作品将智能体技术与专题资料阅读相结合，引导学生建立从问题提出到证据核查、从事实认识到理论分析的学习过程，推动人工智能辅助教学向自主探究式学习拓展。

## 2.3 主要教学痛点

| 教学痛点 | 具体表现 | 作品解决思路 |
| --- | --- | --- |
| 历史案例与理论知识衔接不足 | 学生容易停留在“纸裨城”、苍霞改造等案例的故事印象 | 结合政策背景、实施过程与民生影响，支持事实与理论关联分析 |
| 历史资料分散 | 文献、扫描件、PPT、图片和视频分布于不同载体 | 建设统一的多模态专题知识库，提供集中检索与阅读 |
| 历史指标容易混淆 | 不同阶段目标、实际完成值及 GDP、GNP 等统计口径存在差异 | 建立来源关联与统计口径提示，支持回到原始材料核查 |
| 传统检索难以支持深入探究 | 同义提问、复合问题和连续追问依赖反复人工查找 | 使用多智能体协同检索与上下文理解，组织关联证据 |
| AI 回答可验证性不足 | 通用模型可能产生不准确或缺乏明确出处的叙述 | 展示资料引用及原文定位信息，建立可追溯的问答流程 |

## 2.4 作品建设目标

本项目旨在建设一个面向“3820”战略工程专题学习的 AI 辅助研学平台，实现历史资料的数字化整理、专题知识的智能检索和学习问题的交互式探究。

平台支持使用自然语言追问战略缘起、阶段目标、空间布局、城市建设和民生实践，也支持通过关键词查找原始文献、预览匹配页面及下载可用资料。

通过将智能问答与原始资料阅读相结合，形成“提出问题—检索证据—分析解释—核查原文—形成认识”的学习路径，为教师备课、课堂探究、学生自主研学及专题展示提供支持。

# 三、作品内容与主要功能

> **在线体验 · 智能体平台** http://www.serendipity-lin.cn/ ↗

平台融合“3820”战略工程专题研究与数字人文方法，以多智能体协同、多模态检索和可追溯问答为核心能力，构建面向高校教学的智能研学环境。

## 3.1 多模态专题知识库

平台围绕“3820”战略工程建设专题资料库，整合规划文献、研究论文、历史访谈、图片、电子书、演示文稿及视频等多种资料。

针对不同文件类型采用差异化处理方法：

- 对 PDF 和电子书建立可阅读、可检索的文本内容，扫描文献通过 OCR 提取逐页文字。
- 对 PPT 资料保留幻灯片位置和相关文本内容，用于教学问答与资料引用。
- 对图片及视频提取可读文字或语音信息，为跨媒体检索提供依据。
- 对关联资料进行整理与去重，保留来源、文件信息及原始页面位置。

不同类型资料依据其访问权限参与检索和问答，实现专题教学资源的统一组织与有效利用。

## 3.2 多智能体协同问答

平台构建面向专题知识问题的多智能体协同处理流程。

系统先对用户问题进行语义理解，结合对话上下文识别问题主题及指代关系，再根据问题类型组织规划分析、经济指标查询、空间信息查询及目标评估等模块协同检索，最终生成连贯的自然语言回答。

例如，当学生提出“‘纸褙城’指什么，改造前后发生了哪些变化”时，系统可以将问题关联至概念解释、历史背景、城市更新与民生影响等多个信息维度，并结合检索到的资料组织回答。

该设计通过智能体流程编排与专题教学任务的结合，实现对复合学习问题的结构化处理与多维度知识整合。

## 3.3 可追溯知识问答

平台在生成回答时优先参考专题知识库中的资料，提供对应的引用来源及可打开的资料入口。

用户可以由回答进入相关文献预览页面，查看原件对应内容与上下文信息。

对于原始规划目标、后期实施回顾、统计完成值及不同版本的指标口径，系统保留资料之间的区别，帮助使用者准确理解不同历史阶段和统计维度的信息。

通过建立回答内容与原始文献之间的关联，平台实现从知识获取到资料核查的连续学习过程。

## 3.4 文献检索与自主研学

平台设置独立的资料检索功能，与智能问答形成互补。

用户可以通过关键词、模糊匹配等方式查找资料，查看相关度排序结果，并使用关键词高亮、页面定位、文献预览及文件下载功能。

学生既可以通过对话明确研究方向，再进入文献阅读，也可以先阅读原始资料，再围绕具体问题开展连续追问。

此外，平台支持本机对话历史记录，便于使用者回顾研学过程和整理问题线索。

# 四、技术创新点

## 4.1 教学问题驱动的多智能体协同架构

区别于直接调用通用大模型进行单轮问答的实现方式，本作品围绕“3820”战略工程专题学习组织问题理解、任务分解、专题检索与答案生成流程。

通过在不同问题维度之间建立协同机制，平台能够针对历史事件、规划目标、经济指标和城市空间等复合问题组织资料，提高专题问答的针对性与信息整合能力。

## 4.2 面向异构教学资源的多模态知识组织

针对历史专题资料中扫描文献、图片、视频、PPT 和电子书等格式并存的问题，平台建立相应的文字提取、资料关联与检索处理流程。

在统一检索与问答的基础上，保留原始页码、幻灯片位置及相关媒体信息，使多种形式的教学资源转化为可定位、可核查的学习证据。

## 4.3 历史知识回答的证据关联与口径区分

针对历史规划研究中容易出现的时间混淆、指标混用和来源不明确等问题，平台在资料检索与答案组织过程中强调来源信息与统计口径。

系统支持区分规划原始表述与后期实施回顾、预设目标与统计完成值，以及不同经济指标的具体含义。

通过将自然语言回答与可查阅的原始文献连接起来，增强 AI 辅助学习内容的可验证性。

## 4.4 智能问答与自主检索相结合的研学模式

作品采用“对话问答+资料检索”的双路径交互模式。

其中，智能问答帮助学生形成问题线索、发现相关知识；资料检索提供原始证据、上下文阅读与进一步核查的途径。

这一设计将 AI 从单纯的答案生成工具扩展为辅助学生开展文献探究、证据分析与自主学习的教学支持系统。

# 五、应用场景与教学实施

## 5.1 教师备课与教学资源建设

教师通过检索“纸褙城”“苍霞棚屋区改造”“3820”战略工程三阶段目标等主题，快速定位相关史料及原文，辅助案例筛选、教学设计与课件制作，形成从民生问题到长期规划的教学线索。

## 5.2 思想政治理论课课堂探究

结合《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程，围绕“为何推进棚屋区改造”“3820”战略工程有哪些阶段目标”“长期规划如何回应人民群众的现实需要”等问题组织小组讨论。学生提出观点、查阅证据、核对史实，并在教师引导下形成解释。

## 5.3 学生课后自主研学

学生利用连续问答及文献、图片、视频检索，围绕战略形成、闽江口金三角经济圈建设与民生改善等主题撰写专题报告，练习区分史实、统计数据、文献观点和个人分析。

## 5.4 校园专题展示与公共传播

利用战略时间线、智能问答和文献预览支持校园展陈与专题讲解，帮助观众理解发展脉络，并通过引用入口深入阅读原始资料。

## 5.5 课堂教学流程

**案例导入 → 提出问题 → 智能检索 → 证据阅读 → 讨论解释 → 回看原文 → 形成小结。** 教师负责问题设计和教学引导，学生开展自主探究，智能体提供检索与资料支持，形成“师—生—机”协同模式。

# 六、现有建设成果与测试情况

截至2026年10月14日，平台已完成专题资料库建设、核心功能开发与系统测试。

| 建设与测试指标 | 阶段性成果 |
| --- | --- |
| 资料归档记录 | **404条**，涵盖不同类型文献及关联阅读记录 |
| 公开资料检索独立记录 | **377条**，支持集中检索与预览 |
| 新增电子书完整书名检索 | **10/10位列首位**，配套逐页阅读稿和下载功能 |
| 新增电子书专题问答核验 | **10/10完成**，回答可关联对应书籍页面 |
| 自动化回归测试 | **220项通过**，覆盖资料处理、接口与问答功能 |

上述成果构成了多模态资料组织、专题检索与智能问答的应用基础。

# 七、预期应用成效与推广价值

## 7.1 提升专题教学资源的组织与利用效率

通过建设统一的专题知识库，将跨时期、跨媒体的历史资料关联起来，减少教师在课程准备和案例建设中的重复检索与资料整理工作。

依托智能化检索和可追溯资料定位功能，教师能够围绕教学目标快速获取相关史料，优化教学资源配置与内容组织流程。

## 7.2 支持学生开展自主探究与证据化学习

依托多智能体问答与原文检索功能，帮助学生围绕复杂历史问题逐步形成研究思路，提升使用原始资料开展分析、论证与核查的能力。

通过从问题出发、以证据为基础的学习活动，培养学生的自主学习意识、文献阅读能力和综合分析能力。

## 7.3 丰富思想政治理论课教学组织形式

平台将历史资料阅读与交互式问题探究相结合，为案例式、探究式及线上线下混合式教学提供可复用的技术支持。

通过“教师引导、学生探究、智能体辅助”的协同模式，推动人工智能与思想政治理论课教学内容、教学方法及学习过程的深度融合。

## 7.4 探索专题知识库与智能体技术的推广应用

项目形成的资料处理、知识组织、多智能体任务编排及证据关联方法，具有向其他专题教学场景迁移的潜力。

后续可根据不同课程特点和教学资源条件，将平台建设经验推广至历史研究、城市发展、地方文化与通识教育等领域，形成可复制、可扩展的 AI 辅助教学应用模式。

## 7.5 持续优化教学应用与评价体系

项目将结合课堂教学实践，持续完善平台功能、知识资源和教学活动设计，建立涵盖学习过程、资料使用、课堂互动及用户体验的综合评价机制。

重点关注以下方面：

| 评价维度 | 主要评价指标 |
| --- | --- |
| 文献使用能力 | 原文引用准确率、资料定位正确率 |
| 历史知识理解 | 规划目标与完成值区分正确率、历史事实解释质量 |
| 学习任务效率 | 专题资料查找时间、任务完成时间 |
| 教学使用体验 | 学生满意度、教师使用反馈 |
| 系统运行表现 | 检索结果相关性、回答引用准确性、系统稳定性 |

通过持续的教学实践、反馈收集和技术优化，不断提升平台的教学适用性、智能化水平和推广应用价值。

# 八、作品总结

“榕”图——“3820”战略工程认知引擎助手以高校思想政治理论课程的实际教学需求为导向，围绕福州“3820”战略工程构建多模态专题知识库，将多智能体协作、自然语言问答、文献检索与原始资料溯源相结合，打造集资料获取、智能问答、文献阅读和专题研学于一体的 AI 辅助教学平台。

本作品从历时性与共时性相结合的视角，系统、生动地展现“3820”战略工程的时代背景、科学制定、实施过程及取得的发展成就，深入呈现其蕴含的人民至上价值理念，以及统筹全局与突出重点相统一、“马上就办、真抓实干”的科学方法论。通过将具体历史实践与理论知识相联系，帮助学生深化对习近平坚持以人民为中心的发展思想的理解，认识“3820”战略工程在习近平新时代中国特色社会主义思想形成发展过程中的重要实践意义与价值引领作用。

在教学应用方面，作品以教学问题驱动智能体协同，以多模态知识组织连接分散的历史资料，以可追溯的证据关联支持知识理解与自主探究，推动学生从被动接受知识向主动提问、查阅文献、分析证据和形成认识转变，探索“师—生—机”协同的教学新模式。

项目已形成较为完整的专题资料资源、系统功能与阶段性测试成果。未来，团队将持续推进教学应用、功能优化与资源拓展，促进人工智能技术与高校思想政治理论课深度融合，为创新思想政治理论课教学方式、提升学生自主研学能力提供实践参考。